

Конспект по алгебре

Содержание

1 Евклидовы пространства

2

1 Евклидовы пространства

Определение. Евклидово пространство — это векторное пространство V над $\mathbb{R}$ вместе с билинейным отображением $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, такое что

$$\begin{aligned}\forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle.\end{aligned}$$

Пример.

1. $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2. $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть $f \neq 0$, тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$